



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2024 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Создание программного обеспечения

Читающее подразделение **кафедра индустриального программирования**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **9 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
4	5	180	16	0	64	46	5.35	48.65	Экзамен, Курсовой проект
5	4	144	16	0	64	28	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. физ.-мат. наук, доцент, Юдин Александр Викторович _____

Рабочая программа дисциплины

Создание программного обеспечения

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра индустриального программирования

Протокол от 10.01.2024 № 6

Зав. кафедрой Юдин Александр Викторович _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025-2026 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра индустриального программирования

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Создание программного обеспечения» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	9 з.е. (324 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-4 - Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

ОПК-6 - Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-7 - Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-4 : Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и правил;

ОПК-4.2 : Использует стандарты, нормы и правила при разработке требований к программному обеспечению

Знать:

- Применяет общепринятую последовательность действий при создании программного обеспечения

Уметь:

- Выбирает оптимальный язык для создания программного обеспечения в зависимости от поставленной задачи

Владеть:

- Принимает решения по подключению сторонних библиотек при создании программного обеспечения

ОПК-6 : Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического применения в области информационных систем и технологий;

ОПК-6.2 : Разрабатывает бизнес-приложения, пригодные для практического применения

Знать:

- Использует методы процедурного и объектно-ориентированного программирования при

создании программного обеспечения

Уметь:

- Ведет разработку программного обеспечения, направленного на решение прикладных задач

Владеть:

- Применяет методы отладки программного кода

ОПК-7 : Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ОПК-7.1 : Осуществляет выбор платформ разработки программного обеспечения при реализации информационных систем

Знать:

- Использует интегрированные среды разработки ПО

Уметь:

- Осуществляет кросс-платформенную разработку при необходимости

Владеть:

- Использует системы контроля версий

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- Использует интегрированные среды разработки ПО
- Использует методы процедурного и объектно-ориентированного программирования при создании программного обеспечения
- Применяет общепринятую последовательность действий при создании программного обеспечения

Уметь:

- Осуществляет кросс-платформенную разработку при необходимости
- Ведет разработку программного обеспечения, направленного на решение прикладных задач
- Выбирает оптимальный язык для создания программного обеспечения в зависимости от поставленной задачи

Владеть:

- Использует системы контроля версий
- Применяет методы отладки программного кода
- Принимает решения по подключению сторонних библиотек при создании программного обеспечения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
2. Исследовательская работа в проектной деятельности создания программного				

2.1	Структура семестра. Форма отчётности. Инструменты. Git (Лек). Определения и требования. Что такое проект и проектная деятельность. Требования к форме отчетности. Что такое системы контроля версий (git) и зачем нужен контроль версий? Разновидности архитектур VCS. Локальная система контроля версий. Централизованная система контроля версий. Распределенная система контроля версий. История появления системы git.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.2	Выполнение практических заданий (Пр). Изучение основ проектирования интерфейсов. Создание макетов. Сравнение инструментов. Применение пользовательского тестирования.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.3	Выполнение практических заданий (Пр). Обзор инструментов для коммуникации. Управление проектами и задачами. Совместное редактирование документов. Виртуальные встречи и совещания.	4	2	ОПК-6.2
2.4	Выполнение практических заданий (Пр). Основные понятия и принципы работы с Git: репозиторий, коммиты, ветвление и слияние, индекс и рабочая директория. Процесс установки Git на различные операционные системы и настройка основных параметров. Создание своего собственного Git-репозитория для управления версиями своего проекта.	4	2	ОПК-6.2
2.5	Выполнение практических заданий (Пр). Ветвления и слияния в Git, создание новых веток, переключение между ними и разрешение конфликтов. Исследование команд для отслеживания изменений в рабочей директории, добавления файлов в индекс и создания коммитов.	4	2	ОПК-6.2
2.6	Выполнение практических заданий (Пр). Рассмотрение сценариев совместной работы нескольких разработчиков с использованием Git, включая совместное редактирование и разрешение конфликтов. Работы с удаленными репозиториями, синхронизация с ними и отправка изменений.	4	2	ОПК-6.2

2.7	Выполнение практических заданий (Пр). "Рассмотрение и определение с выбором темы по выполнению практических работ. Предлагаемые варианты тем: 1. Разработка и проектирование информационной системы ""Аукционы"" 2. Разработка и проектирование информационной системы ""Гостиница"" 3. Разработка и проектирование информационной системы ""Банковские счета"" 4. Разработка и проектирование информационной системы ""Пропускная система"" 5. Разработка и проектирование информационной системы ""Система складского учета"" 6. Разработка и проектирование информационной системы ""Птицефабрика"" 7. Разработка и проектирование информационной системы ""Автобусный парк"" 8. Разработка и проектирование информационной системы ""Продмаг"" 9. Разработка и проектирование информационной системы ""Поликлиника""	4	2	ОПК-6.2
2.8	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспектов лекций и учебной литературы	4	12	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.9	Технологии управления проектами. Профессия тимлид. (Лек). Внутренняя реализация. Индексация. Коммиты. Команды: init, config, status, add, commit, push. Системы контроля версий, принципиальные отличия. Определение понятия Тимлид и его роли в организации. Зачем нужны Тимлиды и какую ценность они приносят в команду. Как сформировать эффективную команду: подбор специалистов и распределение ролей. Коммуникация и обратная связь в команде: как обеспечить открытый и эффективный обмен информацией. Развитие команды: поощрение сотрудничества, создание атмосферы доверия и укрепление связей.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.10	Выполнение практических заданий (Пр). Определение команды проекта. Архитектуры решения. Выбор платформы разработки.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.11	Выполнение практических заданий (Пр). Определение и описание основной идеи проекта. Проектирование информационной системы. Цели, целевая аудитория, основные функциональные возможности и ожидаемые результаты.	4	2	ОПК-6.2

2.12	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка теоретической ожидаемой архитектуры своего проекта, описать компоненты системы и их взаимодействие. Представить концептуальные макеты интерфейса пользователя для наглядности.	4	2	ОПК-6.2
2.13	Выполнение практических заданий (Пр). Технический анализ исходя из предполагаемых требований проекта. Оценка требуемых ресурсов, возможные технические ограничения и выбор технологий.	4	2	ОПК-6.2
2.14	Выполнение практических заданий (Пр). Безопасность и защита данных. Меры по обеспечению безопасности и защите данных в своем теоретическом проекте.	4	2	ОПК-6.2
2.15	Выполнение практических заданий (Пр). Описание процесса планирования и управления разработкой проекта. Расписание работ, оценка рисков и применение методологий управления проектами.	4	2	ОПК-6.2
2.16	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспектов лекций и учебной литературы	4	12	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.17	Технологии аналитики проекта. Профессия аналитика (Часть 1) (Лек). Коммуникация и обратная связь в команде: как обеспечить открытый и эффективный обмен информацией. Развитие команды: поощрение сотрудничества, создание атмосферы доверия и укрепление связей. Что такое бизнес-цели и почему они важны для организации. Примеры типичных бизнес-целей различных компаний. Методологии разработки карты бизнес-целей. Важность выстраивания понятной и четкой структуры целей. Методы визуализации данных и их влияние на понимание информации.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.18	Технологии аналитики проекта. Профессия аналитика (Часть 2) (Лек). Путевая карта пользователя: инструмент, визуализация, понять опыт пользователя взаимодействия с продуктом или услугой от начала до конца. Цель и преимущества путевой карты пользователя. Процесс создания путевой карты пользователя. Примеры реальных путевых карт и их применение в различных сферах, таких как веб-дизайн, мобильные приложения, образование и т.д. Преимущества использования карт пользовательских историй. Структура карты пользовательских историй. Примеры совместного применения обоих подходов для более эффективного анализа и планирования проектов.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

2.19	Выполнение практических заданий (Пр). Описание процесса планирования и управления разработкой проекта. Расписание работ, оценка рисков и применение методологий управления проектами.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.20	Выполнение практических заданий (Пр). Описание процесса планирования и управления разработкой проекта. Расписание работ, оценка рисков и применение методологий управления проектами.	4	2	ОПК-7.1
2.21	Выполнение практических заданий (Пр). Описание процесса планирования и управления разработкой проекта. Расписание работ, оценка рисков и применение методологий управления проектами.	4	2	ОПК-7.1
2.22	Выполнение практических заданий (Пр). Описание процесса планирования и управления разработкой проекта. Расписание работ, оценка рисков и применение методологий управления проектами.	4	2	ОПК-7.1
2.23	Выполнение практических заданий (Пр). Описание процесса планирования и управления разработкой проекта. Расписание работ, оценка рисков и применение методологий управления проектами.	4	2	ОПК-7.1
2.24	Выполнение практических заданий (Пр). Описание процесса планирования и управления разработкой проекта. Расписание работ, оценка рисков и применение методологий управления проектами.	4	2	ОПК-7.1
2.25	Выполнение практических заданий (Пр). Исследование различных архитектурных подходов для веб-приложений, таких как клиент-серверная архитектура, микросервисы, SPA (Single Page Application), MPA (Multi-Page Application) и т. д. Сравнение их преимуществ и недостатков, а также выбор наиболее подходящего подхода для определенного проекта.	4	2	ОПК-7.1
2.26	Выполнение практических заданий (Пр). Изучение принципов проектирования RESTful API и его взаимодействия с frontend. Подготовка практического примера создания RESTful API с использованием технологий, таких как Node.js и Express, и его интеграции с frontend.	4	2	ОПК-7.1
2.27	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспектов лекций и учебной литературы	4	4	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

2.28	Технологии бэкенд разработки. Профессия бэкенд-разработчика (Лек). Что представляет собой BPMN: это графический стандарт моделирования бизнес-процессов, разработанный для визуализации, документирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов. Как BPMN позволяет моделировать потоки данных и информации между задачами и событиями. Что представляет собой серверная архитектура в контексте разработки программного обеспечения. Роль сервера в клиент-серверной модели взаимодействия. Зачем нужна хорошая архитектура на серверной стороне и как она влияет на производительность, масштабируемость и надежность приложения.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.29	Технологии фронтенд разработки. Профессия фронтенд-разработчика (Лек). Монолитные архитектуры: объяснение принципов и структуры монолитных приложений. Микросервисные архитектуры: что такое микросервисы, их преимущества и сложности в разработке. Серверы приложений: введение в серверы приложений и их роль в обработке запросов. Фреймворки, принципиальные отличия. Типы и разновидности проектов. Поддержка и обслуживание программного обеспечения.	4	2	ОПК-4.2
2.30	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка стратегий оптимизации производительности на backend и frontend. Исследование инструментов профилирования и мониторинга производительности и их применение для улучшения работы приложения.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.31	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка стратегий оптимизации производительности на backend и frontend. Исследование инструментов профилирования и мониторинга производительности и их применение для улучшения работы приложения.	4	2	ОПК-4.2
2.32	Выполнение практических заданий (Пр). Разработка стратегий оптимизации производительности на backend и frontend. Исследование инструментов профилирования и мониторинга производительности и их применение для улучшения работы приложения.	4	2	ОПК-4.2
2.33	Выполнение практических заданий (Пр). Определение подхода к тестированию и оценке успешности проекта. Студенты могут описать способы проверки работоспособности и соответствия требованиям.	4	2	ОПК-4.2

2.34	Выполнение практических заданий (Пр). Определение подхода к тестированию и оценке успешности проекта. Студенты могут описать способы проверки работоспособности и соответствия требованиям.	4	2	ОПК-4.2
2.35	Выполнение практических заданий (Пр). Исследование методов тестирования. Проведение тестирования кода на backend и его взаимодействия с frontend для обеспечения стабильной и надежной работы приложения.	4	2	ОПК-4.2
2.36	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспектов лекций и учебной литературы	4	4	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.37	Технологии тестирования. Профессия тестировщика (Часть 1) (Лек). Введение в стандарты тестирования: их роль и значимость для эффективной работы тестировщиков и команды разработки. Обзор популярных стандартов: ISO 29119, IEEE 829, ISTQB, и других, их назначение и область применения. Соблюдение стандартов в процессе тестирования: польза и вызовы. Роль тестировщика в команде разработки: как тестировщики взаимодействуют с разработчиками, менеджерами проекта и другими участниками команды. Значение коммуникации и коллаборации: как правильное взаимодействие способствует повышению качества продукта. Решение конфликтов и управление ожиданиями: как справляться с возможными непониманиями и добиваться консенсуса. Что такое тестовый сценарий: его структура, цель и особенности. Техники разработки тестовых сценариев: обзор различных подходов, таких как методы граничных значений, эквивалентных классов, состояний и др. Практические примеры разработки тестовых сценариев для различных типов приложений и ситуаций.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

2.38	Основы проектной деятельности (Лек). Подведение итогов. Повторение пройденного материала. Разбор вопросов. Введение в автоматизацию тестирования: зачем она нужна и какие задачи можно автоматизировать. Выбор инструментов для автоматизации: обзор популярных фреймворков и инструментов для написания автотестов. Преимущества и ограничения автоматизации: когда целесообразно автоматизировать тестирование, а когда лучше использовать ручное тестирование. Критерии приемки: как определить, когда продукт готов для выпуска. Метрики качества: как измерить эффективность тестирования и оценить качество продукта. Отчетность: как представлять результаты тестирования и документировать ошибки и дефекты.	4	2	ОПК-7.1
2.39	Выполнение практических заданий (Пр). Исследование методов тестирования. Проведение тестирования кода на backend и его взаимодействия с frontend для обеспечения стабильной и надежной работы приложения.	4	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
2.40	Выполнение практических заданий (Пр). Исследование методов тестирования. Проведение тестирования кода на backend и его взаимодействия с frontend для обеспечения стабильной и надежной работы приложения.	4	2	ОПК-7.1
2.41	Выполнение практических заданий (Пр). Исследование методов тестирования. Проведение тестирования кода на backend и его взаимодействия с frontend для обеспечения стабильной и надежной работы приложения.	4	2	ОПК-7.1
2.42	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с базой данных MySQL средствами языка PHP (продолжение)	4	2	ОПК-7.1
2.43	Выполнение практических заданий (Пр). Основы проектной деятельности (Часть 1)	4	2	ОПК-7.1
2.44	Выполнение практических заданий (Пр). Основы проектной деятельности (Часть 2)	4	2	ОПК-7.1
2.45	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспектов лекций и учебной литературы	4	8	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
3. Промежуточная аттестация (экзамен)				
3.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	4	33.65	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
3.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	2.35	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4. Основы практической разработки в проектной деятельности создания программного				
4.44	Выполнение курсовой работы (проекта) (Ср).	4	6	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

6. Промежуточная аттестация (курсовой проект)				
6.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (КП).	4	15	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
6.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	4	3	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
1. Промежуточная аттестация (экзамен)				
1.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	5	0	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
1.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	2.35	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4. Основы практической разработки в проектной деятельности создания программного				
4.1	Введение в архитектуру программного обеспечения (Лек). "- Основы монолитной и микросервисной архитектуры. - Преимущества и недостатки каждого подхода. - Кейс-стади различных архитектурных стилей. - Основные компоненты и слои в программной архитектуре. - Как принимать архитектурные решения в зависимости от требований проекта. - Изучение кейсов по распределенным системам и их архитектурам. - Введение в концепции контейнеризации и оркестрации (например, Docker, Kubernetes). - Анализ производительности и масштабируемости архитектур. - Принципы проектирования для обеспечения высокой доступности и надёжности. - Обсуждение трендов и будущего архитектуры ПО.G11"	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.2	Проектирование и работа с базами данных (Лек). "- Принципы проектирования реляционных и NoSQL баз данных. - Нормализация и оптимизация запросов. - Обеспечение безопасности данных. - Различия между SQL и NoSQL, когда и что использовать. - Введение в технологии хранения данных (например, Redis, Elasticsearch). - Оптимизация производительности с помощью кэширования и репликации. - Работа с транзакциями и управление конкурентным доступом. - Применение шаблонов проектирования для баз данных. - Аспекты миграции и обновления схем баз данных. - Введение в аналитику данных и Big Data. "	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

4.3	Выполнение практических заданий (Пр). Определение функциональных и нефункциональных требований.	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.4	Выполнение практических заданий (Пр). Выбор подходящего стека технологий. Составление плана разработки и дизайна архитектуры приложения.	5	2	ОПК-6.2
4.5	Выполнение практических заданий (Пр). Создание схемы базы данных. Разработка моделей данных и их взаимосвязей.	5	2	ОПК-6.2
4.6	Выполнение практических заданий (Пр). Нормализация и оптимизация базы данных для улучшения производительности.	5	2	ОПК-6.2
4.7	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспектов лекций и учебной литературы	5	8	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.8	Разработка RESTful API (Лек). "- Основы REST и принципы проектирования RESTful сервисов. - Создание и документирование API. - Тестирование API: от unit-тестов до интеграционных тестов. - Принципы и практики проектирования RESTful интерфейсов. - Использование OpenAPI/Swagger для документирования API. - Версионирование API и управление изменениями. - Применение шаблонов проектирования для API. - Работа с форматами данных: JSON, XML, YAML. - Тестирование безопасности API. - Принципы GraphQL как альтернативы REST. "	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

4.9	Современные фронтенд технологии (Лек). "- Обзор фреймворков и библиотек для разработки интерфейсов (например, React, Angular, Vue.js). - Принципы создания отзывчивых и доступных пользовательских интерфейсов. - Взаимодействие фронтенда с сервером. - Глубокое погружение в выбранный фреймворк или библиотеку. - Принципы проектирования пользовательских интерфейсов и UX/UI. - Оптимизация производительности веб-приложений. - Работа с CSS препроцессорами и фреймворков"	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2
4.10	Выполнение практических заданий (Пр). Программирование основных бизнес-процессов. Работа с базой данных и API.	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.11	Выполнение практических заданий (Пр). Обеспечение безопасности на уровне сервера и базы данных.	5	2	ОПК-4.2, ОПК-7.1
4.12	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка веб-сервера и окружения (например, Apache, Nginx).	5	2	ОПК-7.1
4.13	Выполнение практических заданий (Пр). Обеспечение надежности и доступности приложения.	5	2	ОПК-4.2
4.14	Выполнение практических заданий (Пр). Определение функциональных и нефункциональных требований.	5	2	ОПК-4.2
4.15	Выполнение практических заданий (Пр). Требования по работе с БД	5	2	ОПК-4.2
4.16	Выполнение практических заданий (Пр). Создание и настройка API-эндпоинтов.	5	2	ОПК-4.2
4.17	Выполнение практических заданий (Пр). Документирование и тестирование API. Интеграция API с бекендом и базой данных.	5	2	ОПК-4.2
4.18	Выполнение практических заданий (Пр). Настройка веб-сервера и окружения (например, Apache, Nginx).	5	2	ОПК-4.2
4.19	Выполнение практических заданий (Пр). Обеспечение надежности и доступности приложения	5	2	ОПК-4.2
4.20	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспектов лекций и учебной литературы	5	4	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

4.21	Выбор технологического стека и паттерны проектирования (Лек). "- Как выбрать подходящий стек технологий для проекта. - Обзор популярных паттернов проектирования и их применение в разработке. - Как адаптировать технологический стек под различные типы проектов. - Обзор ключевых программных паттернов (Singleton, Factory, Observer и т.д.). - Использование Git и систем контроля версий в проектах. - Роль DevOps и автоматизации в разработке ПО. - Введение в тестирование программного обеспечения и TDD (Test-Driven Development). - Обзор инструментов сборки и непрерывной интеграции (CI/CD). - Важность документирования кода и технической документации. "	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.22	Безопасность приложений и управление данными (Лек). "- Основы кибербезопасности в разработке ПО. - Методы защиты от XSS, CSRF, SQL инъекций и других уязвимостей. - Работа с конфиденциальными данными и GDPR. - Различные типы кибератак и защита от них. - Шифрование данных и безопасная передача данных. - Роли и политики доступа, RBAC (Role-Based Access Control). - Обеспечение соответствия законодательству (GDPR, HIPAA). - Использование инструментов для анализа уязвимостей. - Интеграция системы журналирования и мониторинга для обеспечения безопасности. - Обзор инструментов и практик для обеспечения безопасности облака."	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.23	Выполнение практических заданий (Пр). Практики по защите приложений, реализовывать функции безопасности, такие как шифрование, и применять методы предотвращения распространенных уязвимостей.	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.24	Выполнение практических заданий (Пр). Кэширование данных для уменьшения нагрузки на сервер и оптимизировать фронтенд, используя ленивую загрузку или сжатие ресурсов.	5	2	ОПК-6.2

4.25	Выполнение практических заданий (Пр). Обучение лучшим практикам разработки, включая кодирование согласно стандартам, тестирование и рефакторинг.	5	2	ОПК-6.2
4.26	Выполнение практических заданий (Пр). Развертывания приложения на реальных серверах и настройке окружения.	5	2	ОПК-4.2
4.27	Выполнение практических заданий (Пр). Автоматизация процессов сборки, тестирования и развертывания приложения с использованием CI/CD инструментов. Практические навыки настройки пайплайнов CI/CD для автоматической интеграции нового кода и его доставки в продакшен.	5	2	ОПК-4.2
4.28	Выполнение практических заданий (Пр). Практические навыки анализа журналов и метрик для выявления проблем и улучшения производительности.	5	2	ОПК-7.1
4.29	Выполнение практических заданий (Пр). Практический опыт использования аналитики для определения трендов и улучшения пользовательского опыта.	5	2	ОПК-7.1
4.30	Выполнение практических заданий (Пр). Работа с объектами. Использование наследования и перегрузки в программах.	5	2	ОПК-7.1
4.31	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Изучение конспектов лекций и учебной литературы	5	16	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.32	Оптимизация производительности и нагрузочное тестирование (Лек). - Техники и инструменты для оптимизации производительности. - Организация и проведение нагрузочного тестирования. - Анализ результатов и оптимизация на основе данных. - Методы профилирования и выявления узких мест в приложениях. - Использование кэширования и других техник для улучшения производительности. - Основы создания и анализа нагрузочных тестов. - Инструменты для мониторинга производительности в реальном времени. - Стратегии оптимизации для масштабируемых систем. - Обзор облачных технологий и их влияние на производительность. - Анализ результатов тестирования и планирование улучшений.	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

4.33	Подготовка и защита проектов (Лек). - Как эффективно документировать проекты. - Навыки презентации и защиты проекта перед аудиторией. - Обратная связь, критика и улучшение проекта на основе отзывов. - Методы эффективной подготовки технической документации проекта. - Основы визуальной презентации и создания привлекательных презентаций. - Навыки публичного выступления и коммуникации для защиты проекта. - Техники управления стрессом и волнением при публичных выступлениях. - Как конструктивно принимать и использовать обратную связь. - Основы проектного менеджмента и методы управления временем. - Аспекты командной работы и распределения задач в проекте.	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.34	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач.	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.35	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач (продолжение)	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.36	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач (продолжение)	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.37	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач (продолжение)	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.38	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач (продолжение)	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.39	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач (продолжение)	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.40	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач (продолжение)	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.41	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач (продолжение)	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.42	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач (продолжение)	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
4.43	Выполнение практических заданий (Пр). Использование сторонних библиотек для решения прикладных задач (продолжение)	5	2	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

5. Промежуточная аттестация (экзамен)				
5.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	5	33.65	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1
5.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	0	ОПК-4.2, ОПК-6.2, ОПК-7.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Создание программного обеспечения», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Общие конструкции алгоритмических языков: алфавит, величина (тип, имя и значение).
2. Выражение. Тип выражения.
3. Арифметическое выражение.
4. Символьное выражение.
5. Логическое выражение.
6. Стандартные функции. Структура программы.
7. Определение констант.
8. Описание переменных.
9. Стандартные типы данных.
10. Целые типы.
11. Символьный и булевский типы данных.
12. Эквивалентность и совместимость типов.
13. Перечень операторов C#.
14. Оператор присваивания.
15. Операторы (процедуры) ввода-вывода.
16. Управление выводом данных в консольном режиме (простейшее форматирование).
17. Условный оператор. Логические выражения.
18. Оператор множественного ветвления.
19. Операторы цикла: с предусловием, с постусловием, с параметром.
20. Массивы.
21. Строковый тип данных.
22. Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП) и проектирование.
23. Инкапсуляция.
24. Наследование.
25. Полиморфизм.
26. Математические объекты: рациональные и комплексные числа, вектора, матрицы. Библиотеки объектов.
27. Виды событий. События от мыши и клавиатуры.
28. Программирование управления событиями.
29. Обработка исключительных событий.
30. Основы визуального программирования.
31. Перечень операторов PHP.
32. Оператор присваивания. Операторы (процедуры) ввода-вывода PHP.
33. Управление выводом данных в консольном режиме (простейшее форматирование) PHP. Условный оператор PHP. Логические выражения PHP.
34. Оператор множественного ветвления PHP.
35. Операторы цикла: с предусловием, с постусловием, с параметром PHP.
36. Массивы в языке PHP.

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Компьютерный класс	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. PHP. Свободное программное обеспечение (лицензия PHP License)
3. MySQL. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL 2)
4. Microsoft Visual Studio Community. Свободное программное обеспечение (Лицензия Microsoft EULA)
5. XAMPP. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL)
6. Microsoft Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)
7. Anaconda. Свободное программное обеспечение (лицензия BSD)
8. Visual Studio Code. Свободное программное обеспечение (лицензия MIT)

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Шилдт Г. С#: - СПб.: ПИТЕР; К.: BHV, 2002. - 508 с.
2. Павловская Т. А. С#. Программирование на языке высокого уровня. - СПб.: Питер, 2012. - 432 с.
3. Кузнецов М. В., Симдянов И. В. Самоучитель PHP 5: - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 536 с.

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Сайт кафедры высшей математики 2 <http://www.math.fel.mirea.ru>
2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ <http://www.garant.ru>
3. Консультант Плюс <http://www.consultant.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на

развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции, практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах:

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.